



Hanze Glasses

Project Experience Design

Gemaakt door: Ruben Janssen

Datum: 01/5/2025

Vakdocent: Thea Warringa

Studentenr: 469974

Voorwoord

Voor u ligt het verslag van ons project rondom De School van de Toekomst. In dit project kregen wij de kans om na te denken over hoe onderwijs zich de komende jaren kan ontwikkelen, met een focus op technologische innovatie en gebruiksvriendelijkheid. Samen met ons team hebben we een concept ontwikkeld dat inspeelt op de behoeften van de student van morgen: een interactieve bril die de functionaliteiten van een smartphone overneemt en zo zorgt voor een vloeiende, persoonlijke leerervaring.

Tijdens het project hebben we gewerkt aan onderzoek, brainstormsessies, conceptontwikkeling en visuele uitwerkingen. Hoewel de samenwerking binnen het team niet altijd vlekkeloos verliep, hebben we waardevolle inzichten opgedaan over communicatie, procesbewaking en het belang van een helder idee. Dit verslag geeft een overzicht van onze aanpak, de gemaakte keuzes en het eindconcept.

Wij hopen dat dit verslag inspireert en bijdraagt aan het gesprek over hoe onderwijs en technologie elkaar kunnen versterken.

Veel lees plezier !
Ruben Janssen

1 **Hoofdstuk 1**
Understand and Observe



5 **Hoofdstuk 2**
Idiation



8 **Hoofdstuk 3**
Uitwerken en prototypen



14 **Hoofdstuk 4**
Evalueren



13 Hoofdstuk 5

Ondernemen



16 Hoofdstuk 6

Samen ontwerpen



23 Eind reflectie



24 Bronvermelding



Hoofdstuk 1

Understand and Observe

Hoe we begonnen

Om ons idee voor de school van de toekomst goed te onderbouwen, hebben we eerst onderzocht wat studenten op dit moment belangrijk vinden. Daarna hebben we gekeken naar technologieën die in de toekomst mogelijk een rol gaan spelen in het onderwijs. We hebben dit onderzoek in twee stappen uitgevoerd: eerst door studenten te spreken op de Hanzehogeschool, en daarna door online informatie op te zoeken over trends in technologie en onderwijs.



De Hanze student

Tijdens de studentenstemdag op de Hanze zijn Joep en ik in gesprek gegaan met studenten die actief waren voor twee studentenpartijen: HSV en Stem Sterk. Ze spraken ons aan over hun campagne, maar wij stelden ook vragen terug. We wilden weten wat zij belangrijk vinden in het huidige onderwijs en op de campus.

Uit deze gesprekken kwam naar voren dat veel studenten behoefte hebben aan meer rust, overzicht en duidelijkheid. Ze vertelden dat er weinig fijne studieplekken zijn, dat roosters vaak onduidelijk zijn, en dat het soms moeilijk is om hulp te vinden als je vastloopt in je studie of je niet goed voelt. Ook werd er gesproken over betaalbaar eten, gratis koffie en meer aandacht voor mentale gezondheid. Het viel ons op dat veel studenten verlangen naar een schoolomgeving die beter bij hun leven past en waar ze minder stress ervaren.

Deze inzichten hielpen ons om beter te begrijpen waar het knelt in het huidige onderwijs. Ze gaven richting aan ons concept.

Online onderzoek

Na de gesprekken met studenten zijn we verder gaan onderzoeken welke technologieën nu al gebruikt worden in het onderwijs. We hebben gekeken naar hoe AI wordt ingezet, en of er al robots of slimme apparaten zijn die helpen bij het lesgeven. We kwamen veel voorbeelden tegen van systemen die automatisch cijfers bijhouden, planningen maken of eenvoudige vragen kunnen beantwoorden.

Hoewel dat interessant was, voelden veel van die voorbeelden nog wat standaard aan. Ze voegden weinig toe aan hoe we leren beleven of ervaren. Het voelde meer als extra tools, maar niet als iets dat het onderwijs écht vernieuwt.



Centraal Planbureau

Tips van onze PO

Tijdens het project kregen we een tip van onze PO (Product Owner): kijk niet alleen naar bestaande technologie, maar ook naar wat er nú speelt in het onderwijs. Zo kwamen we terecht bij het Hanze Leerconcept en bij rapporten van het Centraal Planbureau (CPB), die voorspellen hoe onderwijs zich in de toekomst kan ontwikkelen.

In het Hanze Leerconcept zagen we dat er al aandacht is voor persoonlijk leren, praktijkgericht werken en een mix van fysiek en digitaal onderwijs.

In de stukken van het CPB werd duidelijk dat onderwijs steeds meer moet inspelen op de persoon zelf. Het moet zorgen voor minder stress, meer maatwerk en ondersteuning die past bij de student. Technologie moet daarbij een hulpmiddel zijn, geen vervanging van de docent. Ook was er veel aandacht voor mentale gezondheid en het belang van overzicht en structuur.

Hoofdstuk 1

Understand and Observe

Hanze leerconcept

De Hanzehogeschool leidt studenten op tot zelfstandige en toekomstgerichte professionals die klaar zijn voor een snel veranderende wereld. Centraal staat leren in samenwerking, met echte praktijkvraagstukken in zogenoemde leergemeenschappen, waarin studenten, docenten en externe partners samen optrekken. Het onderwijs is flexibel en ontwikkelingsgericht, zodat studenten zelf regie kunnen nemen over hun leerproces en zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

De onderwijsvisie sluit aan bij grote maatschappelijke transitie's zoals duurzaamheid en digitalisering. Onder het motto "share your talent. move the world." stimuleert de Hanze talentontwikkeling met impact op de samenleving. Zes kernthema's vormen de basis van het onderwijs: vakbekwaamheid, onderzoekend vermogen, samen leren, persoonsvorming, eigenaarschap en transitievaardigheid.

De leeromgeving is veilig, inclusief en praktijkgericht. Studenten leren om te gaan met onzekerheid en complexiteit, ontwikkelen systeemdenken en toekomstgerichte vaardigheden. Zo worden ze voorbereid op een dynamische arbeidsmarkt en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hanze Leerconcept

Onze visie op leren

Deel 1

Ontdek en ontwikkel je talent om van betekenis te zijn voor de wereld om je heen

Inleiding

*"When the winds of change blow,
some people build walls and others build windmills."*
(Chinese proegde)

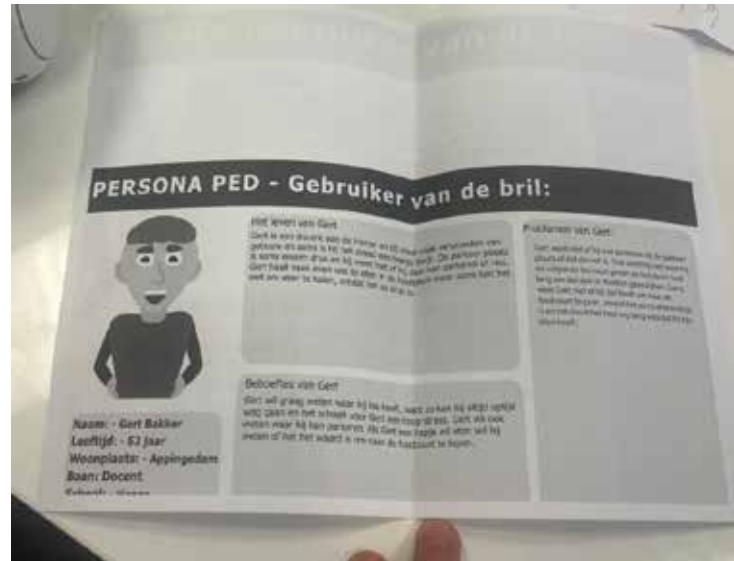
Dat de wereld in beweging is, dat we leven in een tijd waarin de ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen, is geen nieuws. Je leest het in elke beleidsnotitie, elk visiestuk of strategisch plan. We staan voor een aantal grote transitie's tegelijk, denk aan duurzaamheid, energie, gezondheid en digitalisering. Transitie's zorgen voor complexe vraagstukken in de maatschappij, bij bedrijven en organisaties. Dat speelt in onze regio, maar ook op andere plekken in ons land en in de wereld. Tegelijkertijd veranderen de behoeften en verwachtingen van studenten. We hebben te maken met nieuwe generaties die opgroeien met smartphones en internet altijd binnen handbereik. In een tijd waarin de urgentie van klimaatverandering sterk is doorgedrongen. Jongeren die anders leven en leren, anders tegen de toekomst aankijken. En niet alleen hebben we te maken met jongeren, maar ook steeds meer met professionals op zoek naar verdieping of juist verbreding, naar relevant en flexibel onderwijs. Want leren stopt niet nadat je een diploma hebt gehaald, het gaat je leven lang door.

Hoofdstuk 1

Understand and Observe

Doelgroep v1

In onze casus hebben we twee belangrijke persona's ontwikkeld, die samen de doelgroep vertegenwoordigen. De inhoud van deze persona's is gezamenlijk bedacht, waarbij we als team hebben nagedacht over de behoeften, gedragingen en uitdagingen van de gebruikers van de Hanzehogeschool. Deze persona's helpen ons om een beter inzicht te krijgen in de wensen van studenten en docenten, en hoe onze oplossing hen kan ondersteunen.



Persona 1: Bart (Student)

Bart is een jonge student aan de Hanzehogeschool in Groningen. Hij reist vaak met de trein naar school en is dagelijks op de campus te vinden. Bart heeft een drukke agenda en zoekt altijd naar manieren om zijn tijd efficiënt in te delen, vooral als het gaat om het vermijden van drukte in de foodcourt en op de campus. Zijn behoefte is om te weten wanneer het druk is, zodat hij zijn pauzes en studietijd beter kan plannen. Bart kan niet goed omgaan met drukte, wat een probleem is tijdens drukke momenten op de campus.



Persona 2: Gert Bakker (Docent)

Gert is een 52-jarige docent die dagelijks met de auto naar de Hanzehogeschool reist. Hij heeft een voorkeur voor rust en vermijdt drukte, vooral als het gaat om het zoeken naar een parkeerplek en het vinden van een rustige plek om te eten. Gert heeft behoefte aan duidelijke informatie over de beschikbaarheid van parkeerplekken en de drukte op de campus. Dit stelt hem in staat om zijn tijd efficiënt te plannen en zijn werk beter te kunnen uitvoeren zonder onnodige stress.

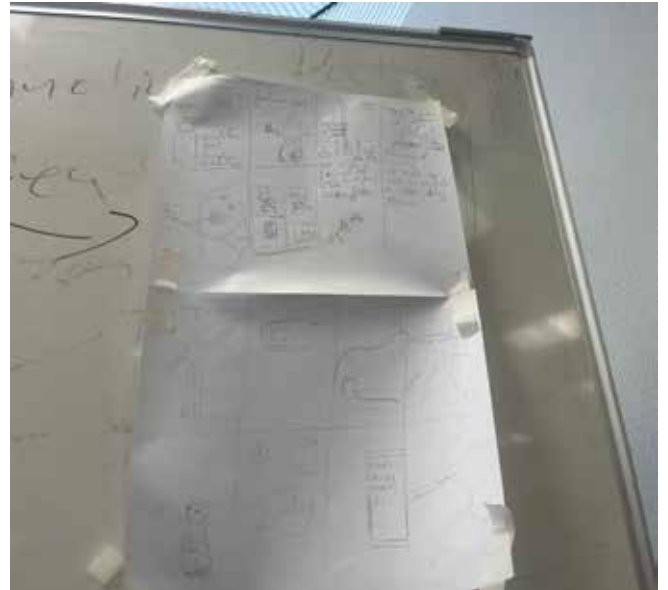
Hoofdstuk 2

Idiation

Eerste ideeën

Om tot een goed concept te komen, zijn we begonnen met meerdere brainstormsessies. In het begin dachten we breed: wat kan de school van de toekomst allemaal zijn? We maakten een mindmap met ideeën over technologie, sfeer, leerstijl en omgeving. Daarna deden we een Crazy 8-sessie, waarbij je in 8 minuten 8 ruwe ideeën tekent. Zo kom je snel op nieuwe en onverwachte oplossingen.

We bedachten dingen zoals beter openbaar vervoer naar school, leren met hologrammen of docenten vervangen door robots. Dit klonk futuristisch, maar bleek te ver van de werkelijkheid. We misten aansluiting met wat er nu al gebeurt in het onderwijs.



Feedback van onze PO

Onze PO gaf ons een belangrijke tip: kijk naar wat er nu al speelt in het onderwijs. Bijvoorbeeld het Hanze Leerconcept of visies van het CPB over leren in de toekomst. Dat hielp ons om gericht te denken. We hoefden geen science fiction te bedenken, maar een toekomst die realistisch en relevant is met het hanze leer concept.

Hoofdstuk 2

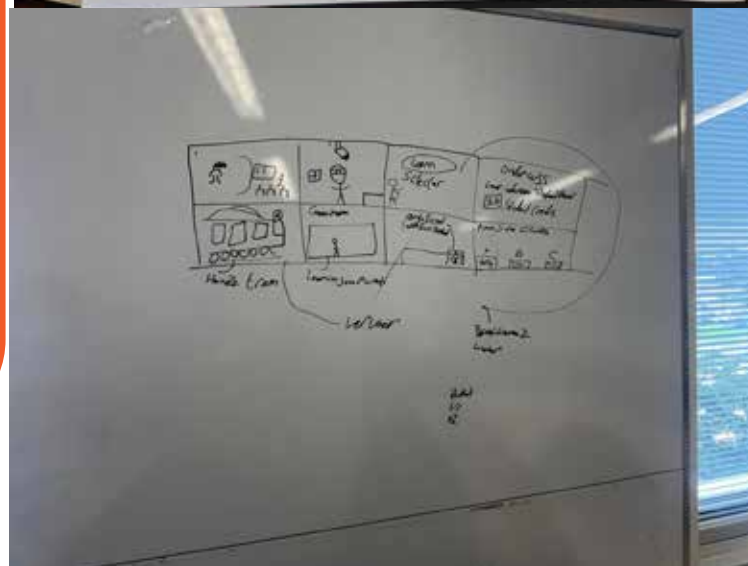
Idiation

Nieuwe brainstorm met richting

We zijn opnieuw gaan brainstormen met een duidelijkere focus. We deden nog een Crazy 8-sessie, maar nu met onderwerpen zoals:

- hybride lessen
 - rust in het klaslokaal
 - gebruik van slimme technologie
 - leeromgevingen met planten en zachte kleuren
 - samenvattingen vooraf om beter te leren
- Hieruit ontstonden sterkere ideeën.

Bijvoorbeeld een bril waarmee je de toekomst van school kunt zien: een rustige, overzichtelijke wereld waarin technologie helpt, maar niet afleidt. We hebben uiteindelijk gekozen voor de bril, gezien de meeste ideeën gemengd kon worden met functies uit zo'n veelzijdig inzetbare bril.



HMW: Hoe kunnen wij een beter leef- en studeeromgeving creëren voor studenten in 2032 op de campus?

Doelgroep: Studenten en medewerkers die gebruiken maken van de campus in het jaar 2032.

oude HMW: Hoe kunnen wij een beter leef- en studeeromgeving creëren voor studenten

tweede oude HMW: Hoe kunnen wij een beter leef- en studeeromgeving creëren voor studenten in 2032 op de campus?

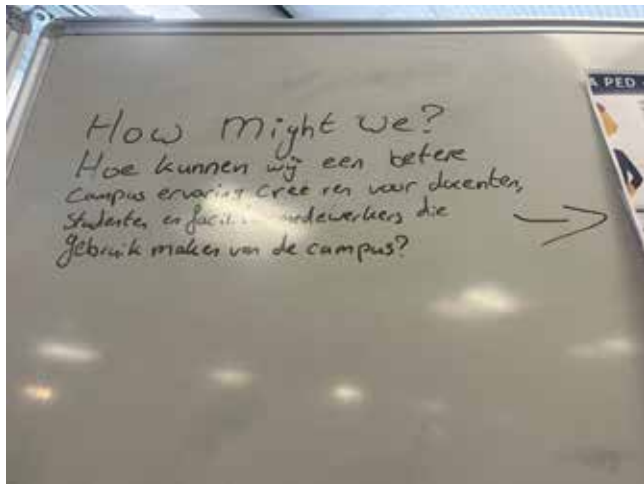
Hoe kunnen wij een betere campus ervaring creëren voor studenten, docenten en facilitairmedewerkers die gebruik maken van de campus

De HMW-vraag en doelgroep

Onze HMW-vraag heeft meerdere versies gehad. Uiteindelijk kwamen we tot een vraag die past bij onze doelgroep én ons concept:

Definitieve HMW-vraag:

Hoe kunnen wij een betere leef-, leer- en werkervaring creëren op de campus van 2032 voor studenten, docenten en medewerkers?

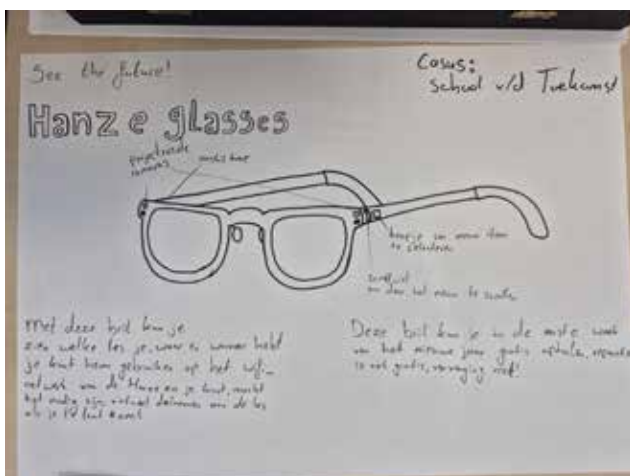


Definitieve HMW-vraag:

Hoe kunnen wij een betere leef-, leer- en werkervaring creëren op de campus van 2032 voor studenten, docenten en medewerkers?

Doelgroep:

Studenten, docenten en facilitair medewerkers die in 2032 gebruik maken van de campus. We kozen voor deze versie omdat we merkten dat de campus-ervaring niet alleen draait om studenten, maar om alle gebruikers. Door hen samen te nemen in onze vraag, konden we een toekomst ontwerpen die inclusiever en realistischer is.



Wat deze fase ons heeft opgeleverd

Dankzij het herhalen van de brainstormen en het verwerken van feedback hebben we een concept bedacht dat echt werkt. De bril die we later hebben uitgewerkt in VR en in foto's, ontstond hier. Het idee is simpel maar sterk: laat mensen letterlijk door een bril kijken naar hoe leren en werken op de campus in 2032 voelt – rustiger, slimmer, prettiger. Deze fase leerde ons dat goede ideeën vaak ontstaan door eerst breed te denken, maar daarna goed te filteren en te focussen.

Hoofdstuk 3

Uitwerken en Prototyperen

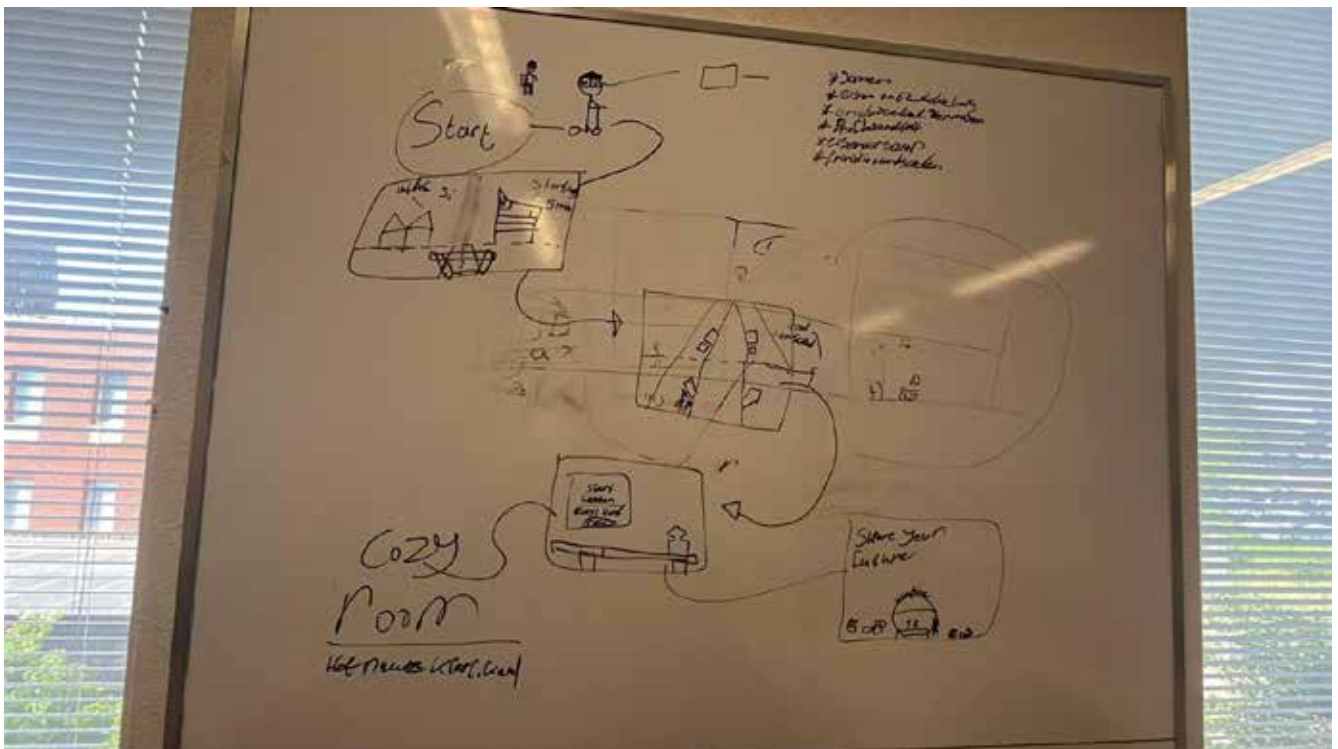
Het oorspronkelijke idee

Toen ik aan dit project begon, had ik één duidelijk doel voor ogen: laten zien hoe het onderwijs van de toekomst eruit zou kunnen zien. Niet als een technisch functionerend eindproduct, maar als een visueel en conceptueel sterk prototype. Ik stelde mezelf de vraag: wat als je écht door een bril naar de toekomst van onderwijs zou kunnen kijken?

Daarom begon ik met het ontwerpen van een fysieke bril – geen hightech gadget, maar een tastbaar object dat het gevoel en de verbeelding van een VR-bril oproept. Een bril die je kunt opzetten en waarmee je als het ware letterlijk de toekomst in stapt. Het ging mij niet om de technologie zelf, maar om de ervaring die hij oproept: nieuwsgierigheid, verwondering, toekomstvisie.

Mijn idee was dat de hele beleving van een dag op de Hanzehogeschool door die bril wordt vormgegeven. Al bij aankomst zie je boven de gebouwen waar je les hebt informatie verschijnen: wie geeft er les, wanneer begint het, wat is de sfeer? De ruimtes zijn – op basis van eerdere iteraties – ontworpen om comfortabeler en gezelliger te zijn. Niet kil en functioneel, maar uitnodigend en inspirerend.

Zelfs de kantines zijn zo ingericht dat ze ontmoeting stimuleren. Niet meer iedereen verzonken in zijn telefoon, maar ruimte om echt contact te maken. Want de sociale functies van je mobiel? Die zitten al geïntegreerd in de bril. Zo ontstaat een campus waar technologie je niet afleidt van de mensen om je heen, maar je juist helpt om verbinding te maken.



De overstap naar Bloxsmith

In eerste instantie had ik het plan om het prototype te bouwen in Unity. Ik zag het al helemaal voor me: een virtuele omgeving waarin je als gebruiker kon rondlopen en interacties kon aangaan. Maar al snel merkte ik dat het leren van Unity veel tijd kostte, zeker als je niet uit een technische achtergrond komt. Ik raakte meer tijd kwijt aan het begrijpen van de software dan aan het daadwerkelijk uitwerken van mijn idee.

Na een korte periode heb ik daarom besloten om over te stappen op Bloxsmith. Dat bleek een veel toegankelijker tool waarmee ik mijn concept sneller en eenvoudiger kon visualiseren. In Bloxsmith bouwde ik een basisschoolomgeving waarin ik de belangrijkste elementen van mijn idee tot leven kon brengen. Deze keuze maakte het mogelijk om me te richten op de inhoud en uitstraling van het prototype, in plaats van vast te lopen op de techniek.



De kern van het prototype

Een belangrijk onderdeel van mijn prototype is de digitale interface die zichtbaar is via de bril. Hierin leg ik de nadruk op overzicht en eenvoud. De gebruiker moet in één oogopslag kunnen zien waar de volgende les plaatsvindt, hoe lang die duurt, en bij welke docent je moet zijn. Ik zie een toekomst voor me waarin technologie echt in dienst staat van het leren – niet om af te leiden, maar om te ondersteunen.

De interface die ik heb ontworpen sluit aan bij die visie. Het is strak, helder en gericht op de gebruiker. De vormgeving draagt bij aan het gevoel van rust en controle. Ik heb hierbij nagedacht over zaken als kleurgebruik, typografie en positionering, zodat het geheel natuurlijk aanvoelt binnen de visuele wereld die ik heb opgebouwd.

Hoofdstuk 3

Uitwerken en Prototyperen

Het idee

Het idee is een slimme bril die werkt als een telefoon. Je hoeft geen telefoon meer in je hand te houden, want de bril laat alle belangrijke informatie zien. Denk aan je rooster, waar je les hebt, wat je nodig hebt en of er lokalen vrij zijn. Alles verschijnt voor je ogen. De bril zorgt ervoor dat je minder op je scherm hoeft te kijken en meer contact kunt maken met mensen om je heen.



DPG Media B.V. (2025, 10 februari). Mensen die op hun telefoon kijken [Afbeelding]. In Telefoonverslaving vaker een probleem, maar échte hulp is ver te zoeken. NU.nl. Geraadpleegd op 1 juli 2025, van

Wat los je ermee op?

Veel studenten zijn afgeleid door hun telefoon. Ze kijken naar beneden, missen informatie of contact met anderen. Deze bril helpt daarbij. Omdat de informatie voor je ogen verschijnt, kun je blijven rondkijken en zelfs makkelijker samenwerken. Ook hoeft je niets meer vast te houden of steeds je telefoon uit je zak te pakken. Dat maakt de schooldag een stuk relaxter.

Wat is het doel?

Het doel is om een nieuwe manier van werken op school mogelijk te maken. Je gebruikt geen telefoon meer, maar een bril. Daarmee zie je wat je moet weten zonder afgeleid te worden. Zo kun je makkelijker navigeren, beter focussen en toch alle functies gebruiken die je gewend bent van je telefoon.

De Hanze glasses



Wat ziet de gebruiker?

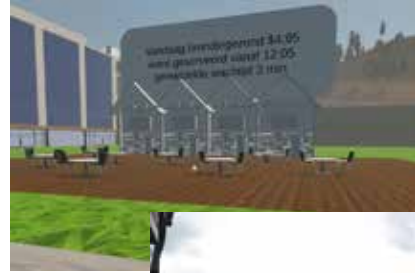
De gebruiker ziet informatie in de lucht verschijnen, alsof het op een scherm geprojecteerd wordt. Bijvoorbeeld: je ziet bij een lokaal wie daar lesgeeft en hoe lang het nog duurt. Of je kijkt naar een vrije ruimte en ziet of je die kunt boeken. Alles is direct zichtbaar en aangepast op waar je bent. Dit test je in de VR-simulatie.

Hoofdstuk 3

Uitwerken en Prototyperen

Wat hebben we gebouwd?

We hebben een simulatie gemaakt in Blocksmith VR. Daarin kun je rondlopen en ervaren hoe de bril werkt. Je ziet hoe de school eruit ziet in de toekomst met natuurlijk de functies van de bril. Mijn groepsgenoten maakten foto's van de interfaces in de bril, en ik bouwde de ervaring in VR. We testen het met een Quest 3 headset.

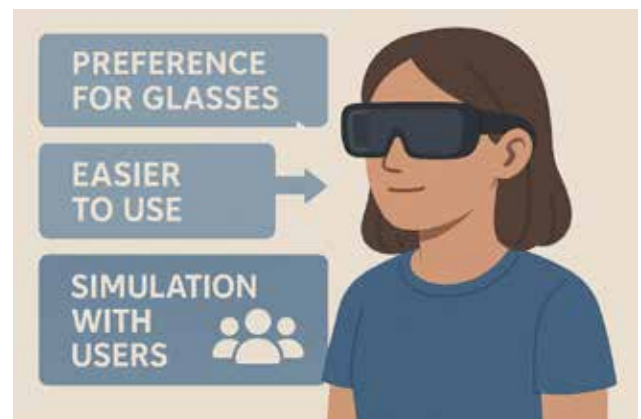


Waarom hebben we deze functies gekozen?

We hebben gekozen voor functies die studenten vaak gebruiken op school, zoals het rooster, navigatie, boekenlijsten en het reserveren van ruimtes. Dit zijn dingen die je normaal via je telefoon doet. Daarom wilden we laten zien hoe dit ook met een bril kan. Dat is makkelijker en zorgt voor minder afleiding.

Wat willen we testen?

We willen weten of studenten de bril liever gebruiken dan hun telefoon. We willen ook zien of het makkelijker werkt en of het helpt om beter samen te werken. Door de simulatie kunnen we dit uittesten met echte gebruikers.

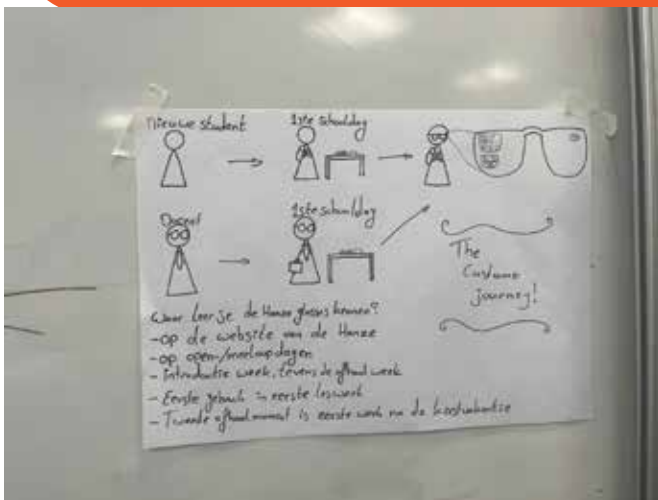
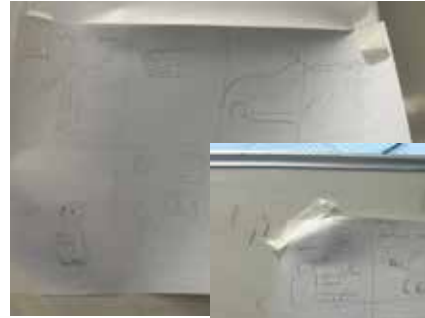


Hoofdstuk 3

Uitwerken en Prototyperen

Wat hebben we eerst gedaan?

We zijn begonnen met schetsen. We dachten eerst aan een robot met een scherm of een pratende AI. Uiteindelijk kwamen we op het idee om alle functies in één bril te stoppen. Dat leek ons het meest handig. Daarna zijn we gaan bouwen in VR. en een gedeelte hebben we gefotografeerd. waarbij de interface word verwerkt in de foto's zodat je kan zien hoe de belevnis met bril eruit ziet.

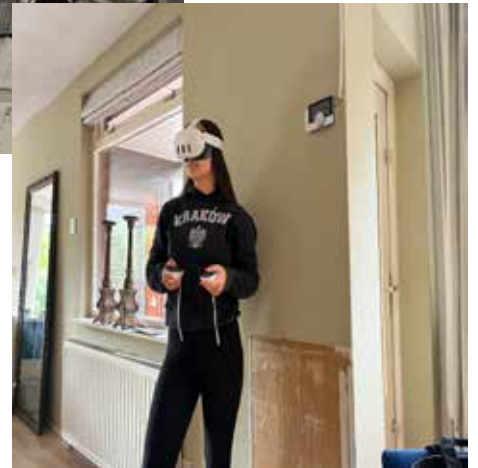


Hoe werkt het technisch?

De bril zou gekoppeld kunnen worden aan de bestaande systemen van de Hanze. Dat kan via Microsoft Office 365, want de Hanze werkt al met een eigen domein. Elke student heeft een Hanze-account, dus de bril zou automatisch kunnen inloggen met Single Sign-On. Daarmee krijg je toegang tot je rooster, e-mail, bestanden en andere dingen zoals WebBookings.

Hoe hebben we getest?

We hebben getest met de VR-bril op twee studenten van Toegepaste Psychologie. Ze liepen door de simulatie en zeiden hardop wat ze dachten. Dat heet de thinking out loud methode. Ze vonden het idee handig, maar misten een duidelijke navigatie. Ze wilden ook een functie om boekenlijsten te zien bij hun rooster. Ook zeiden ze dat het fijn zou zijn om meteen ruimtes te kunnen reserveren via de bril. Verder hadden ze last van een bug waarbij ze door de vloer vielen. Daar moeten we nog iets aan doen.

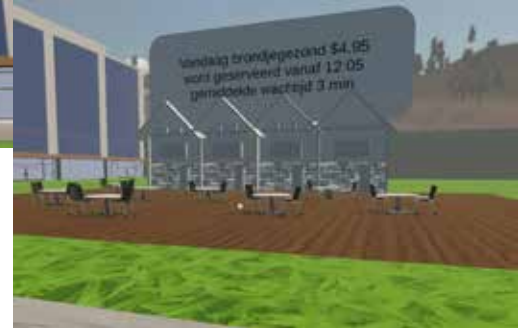


Hoofdstuk 3

Uitwerken en Prototyperen

Wat ziet de gebruiker?

De gebruiker ziet informatie in de lucht verschijnen, alsof het op een scherm geprojecteerd wordt. Bijvoorbeeld: je ziet bij een lokaal wie daar lesgeeft en hoe lang het nog duurt. Of je kijkt naar een vrije ruimte en ziet of je die kunt boeken. Alles is direct zichtbaar en aangepast op waar je bent. Dit test je in de VR-simulatie.



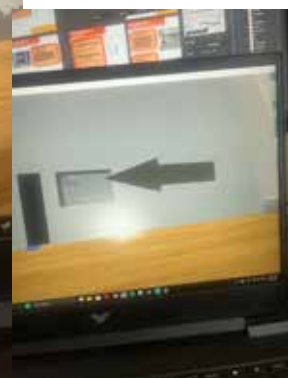
Hebben we het aangepast?

Ja. Op basis van de test gaan we zorgen voor betere uitleg en navigatie in de simulatie. We voegen ook ideeën toe zoals boekenlijsten, en misschien een stemfunctie. De bril moet duidelijk maken wat je ziet en waar je heen moet. echter was het realiseren van boeken lijsten nog best complex en kort dag. maar het zijn zeker functies die we op lange termijn kunnen implementeren in het systeem.

Reflectie

Het maken van dit prototype was voor mij niet alleen een ontwerpopdracht, maar ook een persoonlijk leerproces. Ik begon met een ambitieus plan in Unity, maar leerde gaandeweg dat ik mijn ideeën ook op andere manieren krachtig kan overbrengen. Door de nadruk te leggen op beeld, sfeer en symboliek, kon ik een ervaring neerzetten die werkt – ook zonder dat alles technisch functioneert.

Ik heb geleerd om flexibel te zijn in mijn aanpak. Door het loslaten van het oorspronkelijke idee, kon ik me beter focussen op de essentie van mijn boodschap. Mijn prototype laat zien wat je zou kunnen zien en voelen als je naar de toekomst van het onderwijs kijkt. Niet door alles al te bouwen, maar door het verbeeldingsvermogen te prikkelen.



Hoofdstuk 4

Evalueren

Onderzoek

In week 2 en 3 onderzochten we trends en bronnen zoals het Hanze Leerconcept en het digitaliseringsplan van het CPB. Hieruit bleek dat er behoefte is aan meer zelfstandige, digitale leeromgevingen. Dit vormde de basis voor ons idee: een bril die niet afleidt, maar ondersteunt.

We deelden deze inzichten met onze Product Owner (SLB-docent Thea Warringa), die ons stimuleerde om verder te denken dan techniek: "Welke taak vervangt dit in het huidige leven?"



Eerste test:

In een vroege fase testten we het prototype bij Hanze-studenten. We lieten hen de bril ervaren in een VR-simulatie en vroegen hoe ze de werking ervoeren.

Probleem: De testvragen waren te vaag en richtten zich op de techniek (zoals bugs of navigatie), terwijl de kernvraag eigenlijk was: "Is dit een bruikbaar alternatief voor de smartphone in een onderwijssetting?"

Inzicht: Na de demo werd duidelijk dat we de verkeerde dingen hadden getest. De evaluatie liet niet zien of het concept waardevol was, enkel of de simulatie werkte. Deze ervaring leerde ons hoe belangrijk het is om een testopzet te koppelen aan je ontwerpvraag.



share your talent.
move the world.

Hanze Leerconcept

Onze visie op leren

Deel 1

Ontdek en ontwikkel je talent om van betekenis te zijn voor de wereld om je heen

Inleiding

"When the winds of change blow,
some people build walls and others build windmills."
(Chinese gezegte)

Oriëntatie

Tijdens dit project onderzochten we de "school van de toekomst" met als doel een innovatief product te ontwerpen dat aansluit op technologische en maatschappelijke trends. We ontwikkelden een interactieve bril die de functionaliteit van de smartphone overneemt. Het idee is dat studenten via deze bril kunnen navigeren, communiceren en studeren zonder afleiding van hun telefoon.

Om te bepalen of ons prototype aansloot bij de behoeften van gebruikers, zijn we op verschillende momenten gaan evalueren. Daarbij gebruikten we zowel gebruikersonderzoek, trendonderzoek als testsessies om onze keuzes te valideren en waar nodig aan te passen.



Hoofdstuk 4

Evalueren

Tweede test:

We voerden een tweede gebruikerstest uit met mijn zus (3e-jaars Toegepaste Psychologie) en haar projectpartner. Hier stelden we concretere vragen als:

Zou je deze bril gebruiken in plaats van je telefoon?

Welke functies zouden je hierbij helpen?

Inzichten:

Deze doelgroep bevestigde het concept. Zij zagen de bril als waardevol in situaties waar concentratie nodig is. Daarnaast kwamen er nieuwe ideeën uit de test, zoals:

Een visuele boekenlijst bij een lokaal

Inzicht in beschikbaarheid van ruimtes (Webroom integratie)

Navigatie op de campus

Iteraties:

Enkele van deze ideeën zijn aangepast in de simulatie. We voegden borden toe om bugs te vermijden, werkten een korte uitleg uit voor oriëntatie, en integreerden simpele visuele aanwijzingen. Complexere functies zijn conceptueel bewaard voor een volgende versie.



Reflectie

Het evaluatieproces was leerzaam, maar verliep niet vlekkeloos. De eerste test faalde doordat we niet goed hadden nagedacht over wat we wilden weten. Pas toen we onze vragen aanscherpten en de juiste doelgroep benaderden, kwamen er écht bruikbare inzichten naar voren.

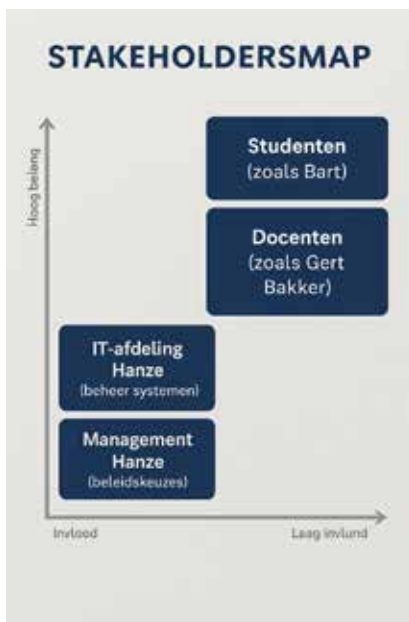
We leerden dat je niet alleen moet testen wat je hebt gemaakt, maar vooral waarom iemand het zou gebruiken. Niet alles konden we technisch verwerken, maar de feedback werd wel meegenomen in het concept.

Deze leeruitkomst liet me zien hoe belangrijk het is om evaluatie als een creatief én kritisch onderdeel van je proces te zien. Het gaat niet alleen om bevestiging zoeken, maar ook om bijsturen, keuzes bevragen en groeien in je ontwerpdenken.

Hoofdstuk 5

Ondernemen

Naast het ontwerp- en evaluatieproces heb ik mijn ondernemende houding laten zien door na te denken over de toepasbaarheid en meerwaarde van ons concept in de praktijk. Het uitgangspunt was dat ons ontwerp niet alleen innovatief moest zijn, maar ook relevant voor echte gebruikers binnen de context van de Hanzehogeschool.

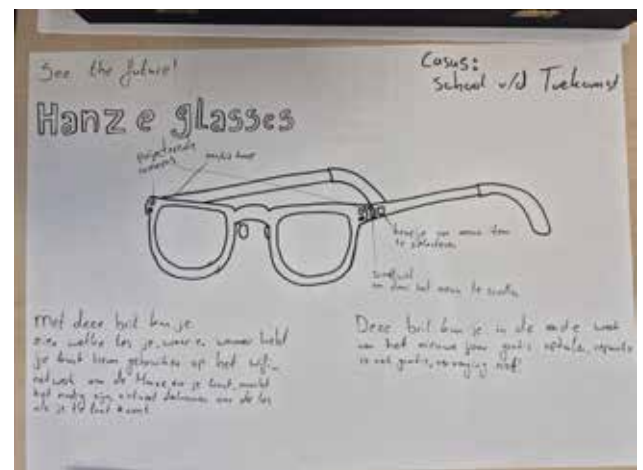


Stakeholderonderzoek

De belangrijkste stakeholders die we in kaart hebben gebracht zijn studenten van de Hanzehogeschool, facilitaire diensten van de instelling, en overheidsinstanties gericht op innovatie in het onderwijs. Deze groepen vormden de kern van onze doelgroep. Door middel van gesprekken en informele feedbackmomenten hebben we verkend wat hun behoeften zijn, welke knelpunten ze ervaren op de campus, en hoe technologie – in dit geval een slimme bril – daarbij kan ondersteunen.

Minimal Viable Product (MVP)

Het MVP van ons project is de Hanze-bril: een slimme bril die de basisfuncties van een smartphone overneemt, zoals navigatie op de campus, meldingen, en agenda-beheer. De bril richt zich op het verbeteren van oriëntatie, informatievoorziening en handsfree functionaliteit voor studenten. Door te focussen op deze kernfunctionaliteiten konden we snel een prototype ontwikkelen en testen, zonder direct een volledig uitgewerkte oplossing nodig te hebben.



Hoofdstuk 5

Ondernemen

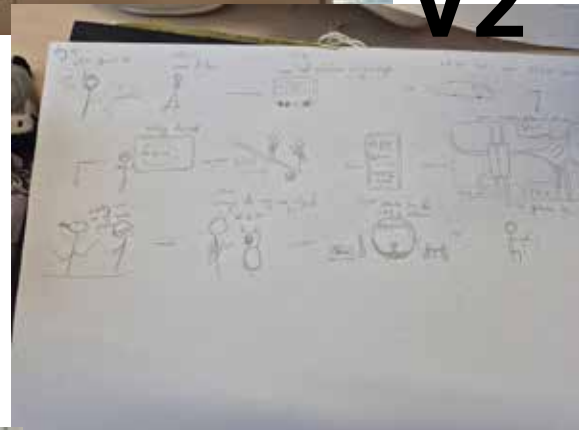
V1

Customer Journey

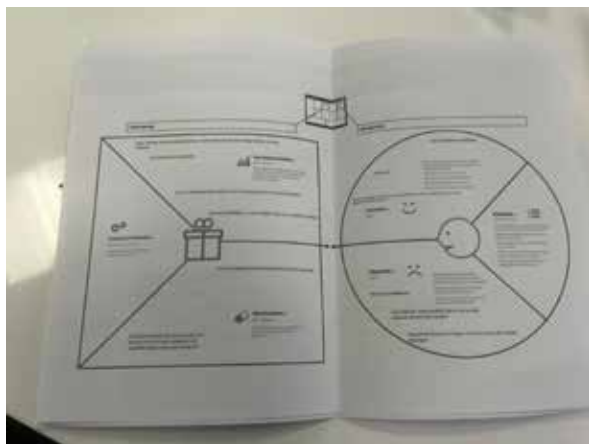
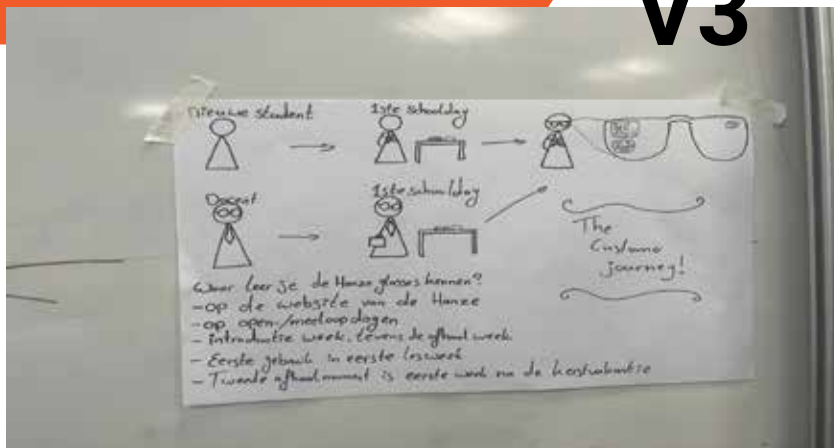
Om de ervaring van gebruikers met de Hanze-bril te visualiseren, ontwikkelden we een Customer Journey Map. Deze kaart beschrijft de interactie van een student met de bril tijdens een dag op de campus: van het binnenkomen van het gebouw, tot het vinden van lokalen, ontvangen van roosterwijzigingen, en reminders voor afspraken. De journey gaf ons inzicht in cruciale contactmomenten en pijnpunten, zoals oriëntatieproblemen of afleiding door telefoons. Deze inzichten vormden een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de MVP.



V2



V3



Waardepropositie

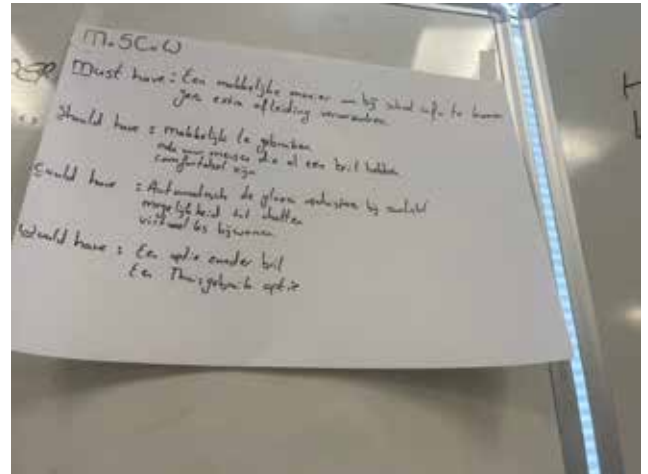
Onze waardepropositie is gericht op efficiëntie en toegankelijkheid. De Hanze-bril stelt studenten in staat om handsfree informatie te ontvangen, waardoor hun oriëntatie en communicatie op de campus soepeler verloopt. Tegelijk draagt het bij aan een moderne, innovatieve uitstraling van de Hanzehogeschool. Voor facilitaire diensten en onderwijsinstellingen betekent dit een stap richting digitalisering en slimme campusoplossingen.

Unique Selling Points (USPs)

Unique Selling Points (USPs)

De Hanze-bril onderscheidt zich door de volgende kenmerken:

- Handsfree gebruiksgemak – Studenten hebben altijd toegang tot informatie zonder hun telefoon te hoeven pakken.
- Campusgerichte functionaliteit – Speciaal ontworpen voor gebruik op en rondom de Hanzehogeschool.
- Toegankelijk en gebruiksvriendelijk – Ontwikkeld met het oog op inclusiviteit en gebruiksgemak.
- Innovatief karakter – De bril positioneert de Hanze als koploper op het gebied van slimme technologie in het onderwijs.
- Potentiële uitbreidbaarheid – Denk aan integratie met AR-toepassingen of leerplatforms in de toekomst.



Reflectie

Tijdens dit project heb ik actief mijn ondernemende houding ingezet door verder te denken dan alleen het ontwerp. Ik wilde niet alleen iets maken dat technisch interessant was, maar vooral iets dat écht van waarde kon zijn voor studenten en medewerkers van de Hanzehogeschool. Dat uitgangspunt heeft mijn keuzes gedurende het proces sterk beïnvloed.

Het in kaart brengen van de juiste stakeholders en het ophalen van hun wensen en knelpunten hielp mij om ons concept concreter en gericht te maken. De ontwikkeling van de Hanze-bril als Minimal Viable Product gaf me de kans om snel te testen wat wel en niet werkte, zonder meteen te veel te investeren in een volledig uitgewerkt product. Ook het visualiseren van de Customer Journey zorgde ervoor dat ik beter snapte hoe een gebruiker zich zou bewegen door onze oplossing, en waar nog kansen of verbeterpunten lagen.

Hoewel we geen volledige haalbaarheids- of marketinganalyse hebben uitgevoerd, zie ik dit project als een goed voorbeeld van hoe ik ontwerpdenken en ondernemerschap heb gecombineerd. Ik heb geleerd hoe waardevol het is om vanuit echte behoeften te werken en een idee stapsgewijs op te bouwen tot iets dat potentie heeft in de praktijk.



Hoofdstuk 6

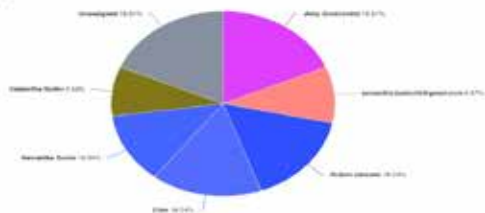
Samen ontwerpen

Samenwerkingstools

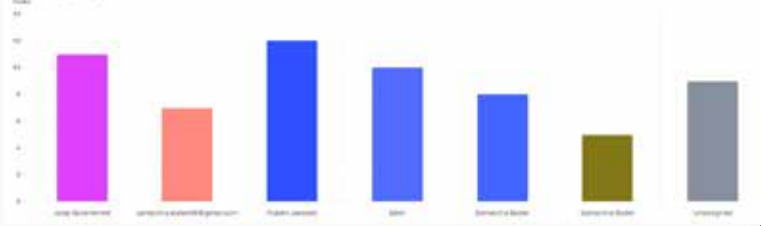
Bij de start van het project zijn we met goede bedoelingen begonnen aan de samenwerking. Via een teamcanvas hebben we een eerste taakverdeling gemaakt. Joep werkte aan de technische ontwikkeling van de bril, Ellen hield zich bezig met het visuele en interactieve aspect, Samantha verzamelde feedback en ik hield overzicht over de voortgang en documentatie. Voor de communicatie gebruikten we WhatsApp, ClickUp (voor taakbeheer) en Miro voor het gezamenlijk werken aan modellen zoals de design cycle.



Total Tasks by Assignee



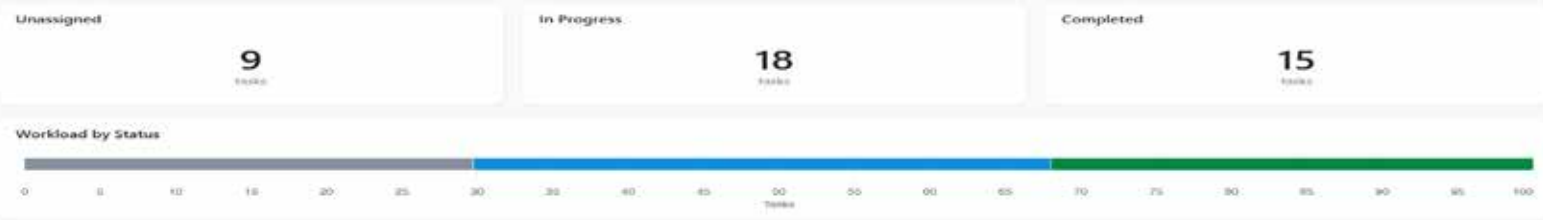
Open Tasks by Assignee



Realiteit van de samenwerking

Hoewel de structuur er op papier was, verliep de samenwerking in werkelijkheid moeizaam. In de eerste weken was ik zelf afwezig vanwege vakantie, en bij terugkomst bleek dat het project weinig voortgang had geboekt. Er was geen samenwerkingscontract opgesteld, en de samenwerking verliep zonder duidelijke afspraken. Zelf raakte ik, mede door drukte met andere vakken, niet actief betrokken bij het aanscherpen van elkaars werk, maar ik merkte wel op dat de groepsinzet niet in balans was.

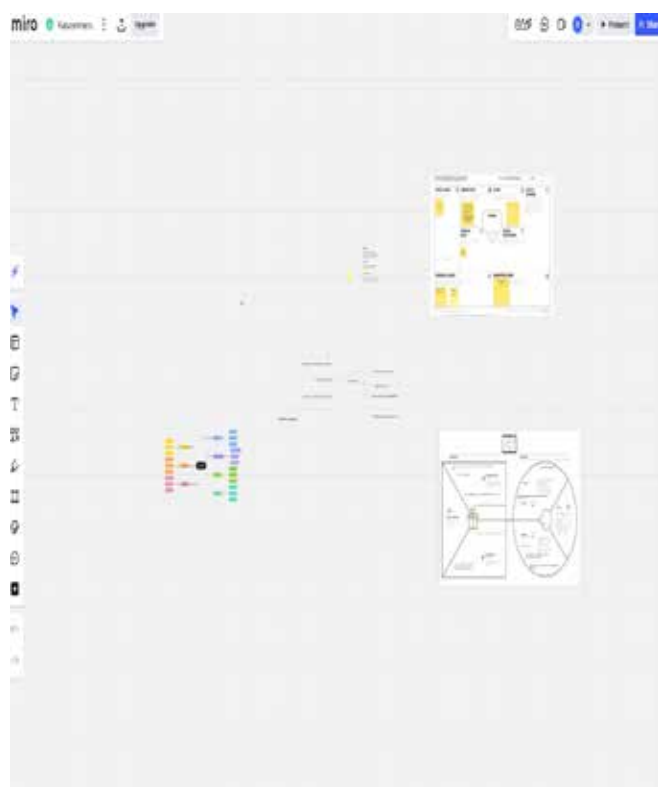
Er was één teamlid dat structureel ondermaats presteerde. Ondanks gesprekken met andere teamleden hierover, bleef diegene onderdeel van het team en vierde wel mee met het eindresultaat. Om de werklast alsnog eerlijk te verdelen, heb ik ervoor gezorgd dat deze persoon in de laatste weken extra taken kreeg, zodat het werkverloop enigszins werd rechtgetrokken.



Samenwerkingstools

Wat de samenwerking verder bemoeilijkte, was dat we geen gezamenlijke visie ontwikkelden. Ieder teamlid had een ander beeld van wat het project moest worden. Mijn persoonlijke insteek was om het schoolleven vanuit de bril van de student te vertalen naar een ervaring, zoals de Hanze dit in hun CPB-plan beschrijft. Daarbij dacht ik direct aan AR- en VR-technologie, omdat die geschikt zijn om de beleving van de campus visueel vorm te geven. Helaas bleef het bij losse ideeën. In plaats van op elkaars voorstellen voort te bouwen, werkten we naast elkaar. Dat leidde tot fragmentatie en een gebrek aan verdieping.

Item	Assignee	Status	Due date	Priority
1. Item om mee samen com...		In Progress		High
2. Hybride les met AR/VR	Tobias, Jop	In Progress	4 days ago	Urgent
3. Internationale studenten c...	Stien	In Progress		
4. Customer journey P...	Adrian, Jansen	In Progress		
5. Bird design	Stien	In Progress		Urgent
6. Interface maken	Tobias, Jop	In Progress	4 days ago	Urgent
7. Conceptvisualisatie	Stien	In Progress	4/12/23	High
8. Demo script		To Do		
9. Workshopproble...		In Progress	4/6/23	Urgent
10. Maken prototype		In Progress	4 days ago	High
11. Futuurleren branding		In Progress	4 days ago	Normal
12. Maken schermmodel hante...		In Progress		
13. Systeminstellingen hante...		To Do		
14. Demo		To Do		



Stem en besluitvorming

Binnen het team werd niet iedereen structureel betrokken bij de besluitvorming. Er was weinig ruimte voor gezamenlijke reflectie of iteratie. Veel keuzes ontstonden op basis van wat iemand individueel oppakte of wat toevallig besproken werd in de les. Als er iets besproken werd, dan was dat vaak tussen enkele teamleden — echte groepsbesluiten werden zelden genomen. Daardoor voelde het voor sommigen alsof ze weinig invloed hadden op het verloop van het project.

Hoofdstuk 6

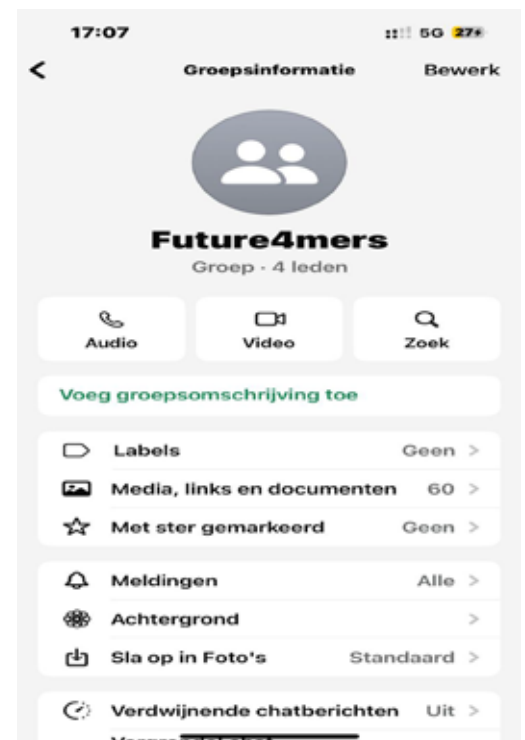
Samen ontwerpen

Feedbackmomenten en de schouw

Gedurende het proces zijn er weinig gestructureerde feedbackrondes geweest. We hebben bij voortgangsmomenten wel onze PO (Thea) ingelicht, en dat leverde groen licht op om door te gaan. Echte iteratieve feedbackmomenten met peers of externe experts hebben we echter niet opgezocht. Tijdens de schouw kregen we wel waardevolle feedback: men vond dat we de bril verder moesten uitwerken als een concrete oplossing. Er werd geopperd om functionaliteiten toe te voegen zoals:

- Informatie over wachttijden in de kantine
- Lesrooster per locatie
- Een soort "Bat-sigitaal" dat toont waar je moet zijn

Deze input hielp ons om de focus te leggen op de informatievoorziening via de bril als centraal punt. Dat werd het uitgangspunt van onze MVP.



Bespreekbaarheid binnen het team

Binnen het team was er geen duidelijke aanspreekcultuur. Fouten of onderprestaties werden niet besproken, deels uit ongemak, deels uit frustratie. De sociale veiligheid had daardoor te lijden: conflicten werden genegeerd in plaats van uitgesproken. Ik heb dit besproken met andere groepsleden (de "wel-werkers"), maar uiteindelijk kozen we ervoor om het conflict niet te escaleren, en in plaats daarvan praktisch te handelen door de taken herverdeling.

Hoofdstuk 6

Samen ontwerpen

gemiste kans

Ons team had in potentie een mix van vaardigheden – van visueel ontwerp tot techniek en onderzoek. In de praktijk kwamen die disciplines echter zelden samen. Door de losse structuur en verschillende visies werkten we meer naast elkaar dan mét elkaar. Daardoor is er nooit echt sprake geweest van interdisciplinair ontwerpen.



Reflectie en leerpunten

Dit project heeft mij waardevolle lessen geleerd over samenwerking. Ik zie nu hoe belangrijk het is om:

- Direct bij de start een samenwerkingscontract op te stellen
- Echte gedeelde visie te creëren en vast te leggen
- Taken en werkverdeling voortdurend te bewaken en bij te stellen
- Mensen aan te spreken op gedrag of inzet, ook als dat ongemakkelijk is

Hoewel dit een van de minst succesvolle samenwerkingen was die ik heb meegemaakt,



Reflectie

Het project 'School van de Toekomst' begon voor mij met hoge verwachtingen, maar al snel werd duidelijk dat de realiteit anders zou verlopen. Waar ik ervan uitging te gaan samenwerken met Martijn — waarmee ik eerder succesvol heb samengewerkt — hoorde ik pas drie uur voordat mijn vakantie begon dat dit niet doorging. Dit was des te frustrerender omdat ik deze periode bewust had gekozen, en ik daar mentaal en praktisch op had afgestemd. Dat eerste signaal zette helaas de toon voor de rest van het project.

Teamdynamiek en motivatie

Het team waarin ik terechtkwam bestond uit vier personen, maar al snel bleek dat niet iedereen even goed aansloot. Eén groepslid leverde vanaf het begin structureel onvoldoende bijdrage. Zelfs simpele afspraken zoals het meenemen van de bril voor een demonstratie werden vergeten. De werkhouding van deze persoon heeft onze groepsdynamiek en efficiëntie flink verstoord. Wat je ook aanreikte of voordacht, je moest het alsnog zelf uitvoeren. Ik betwijfel zelfs of deze persoon zich ervan bewust is hoe weinig serieus hij het project nam, of hoeveel extra last dit op de anderen legde. Gelukkig waren er ook positieve uitzonderingen. Ellen was kritisch, inhoudelijk sterk en dacht goed mee in het creatieve proces. Samantha was analytisch scherp, wist goed in te spelen op ideeën en kon de gebruikersbehoefte helder verwoorden. Met hen voelde samenwerking wél als een gezamenlijk project. Maar eerlijk gezegd: doordat de groep als geheel niet functioneerde, en er weinig verbondenheid was, had ik dit keer aanzienlijk minder motivatie dan in eerdere projecten.

Inhoudelijke worsteling en late helderheid

Het onderwerp — de school van de toekomst — bood in potentie veel speelruimte, maar bleek in de praktijk lastig concreet te maken. De eerste weken tastten we in het duister. Er was verwarring over de opdracht: moesten we iets bestaands verbeteren, of mochten we echt visionair denken?

Pas in week 4 vielen de puzzelstukken op hun plek, toen we begrepen dat we mochten voortbouwen op het CPB-scenario en de Hanze-visie voor de komende tien jaar. Tegen die tijd was de tijd echter al krap, en moesten we snel keuzes maken. Zo kwamen we bij het idee van de 'Hanze-bril', waarmee informatievoorziening op de campus (lesroosters, wachttijden, sociale interactie) via een AR-interface direct beschikbaar zou zijn. Het idee sloot goed aan op het gebruikersperspectief, en bood veel mogelijkheden — maar het kwam eigenlijk te laat om nog volwaardig door te ontwikkelen.

Algemene les

Uiteindelijk kijk ik met gemengde gevoelens terug op dit project. Inhoudelijk had het thema enorm veel potentie, maar organisatorisch en communicatief kwam het niet uit de verf. De verstoorde groepsdynamiek heeft impact gehad op onze kwaliteit, creativiteit en motivatie. Het ontbreken van structuur en duidelijkheid in de beginfase heeft geleid tot een late start, en te weinig ruimte voor iteratie of verdieping.

Toch neem ik ook iets waardevols mee. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om vanaf dag één een samenwerkingscontract te maken, elkaar aan te spreken op werkhouding, en als groep een gezamenlijke visie scherp te krijgen. Als dat niet gebeurt, loop je het risico dat iedereen zijn eigen kant op werkt — of erger, dat sommige mensen helemaal afhaken zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Volgende keer kies ik bewuster met wie en hoe ik samenwerk. Want zonder goede samenwerking, geen sterk ontwerp.

Bronnen

Centraal Planbureau (CPB). (2021). Perspectief op onderwijs en arbeidsmarkt 2030. Centraal Planbureau.

<https://www.cpb.nl/publicatie/perspectief-op-onderwijs-en-arbeidsmarkt-2030>

Centraal Planbureau (CPB). (2022). Digitalisering in het onderwijs – tweede ronde Nationaal Groeifonds.

<https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Analyse-NGF-2022-2e-ronde-6-3-Digitalisering-onderwijs-NL.pdf>

IDEO. (2015). Design Thinking Playbook: Mindful Digital Transformation of Teams, Products, Services, Businesses and Ecosystems. IDEO.

<https://www.designthinkingplaybook.com>

Design Thinking Toolkit. (2020). Tools and Methods for Human-Centered Design.

<https://www.designthinkingtoolkit.org>

Hanzehogeschool Groningen. (z.d.). Hanze Leerconcept – Deel 1.

https://www.hanze.nl/binaries/_cb_1728995540045/content/assets/hanze/nl/onderzoeken/kennis-centra-en-centres-of-expertise/centre-of-expertise-healthy-ageing/jeugd-educatie-en-samenleving/hanzeleerconceptdeel1.pdf

Hanzehogeschool Groningen. (z.d.). Huisstijl en merkidentiteit – Brandportal Hanze.

<https://brandportal.hanze.nl/guidelines/guide/784202db-8762-4192-a156-b302cdcccbef/page/3df1f500-6256-4de5-910f-62739eddb084>